自然通讯

论文

收稿日期：[期刊填写]
接收日期：[期刊填写]
在线发表日期：[期刊填写]
数字对象标识符：[期刊分配]

洪水驱动的相对发生时间控制热带气旋复合洪水

作者甲[1]，作者乙[1,2]，作者丙[2]

[1][单位一]；[2][单位二]。通讯作者：[姓名]；通讯作者邮箱：[填写]

热带气旋可在沿海城市同时产生强降雨、河流洪峰和沿海高水位，但三个洪水驱动峰值的相对发生时间如何共同控制城市淹没，以及这种控制在未来气候条件下是否保持稳定，仍缺乏跨区域比较。这里我们采用超快速海岸淹没水动力模型，在休斯敦-加尔维斯顿、阿卡普尔科、上海、马尼拉、孟买、贝拉和凯恩斯七座代表性沿海城市开展统一的事件型实验。历史事件模拟的峰值水位均方根误差为0.16-0.24米，淹没范围临界成功指数为0.74-0.83。完整的降雨、河流流量和沿海水位共同作用情景相对最强单一来源使淹没面积增加28-48%、第95百分位最大水深增加23-42%、持续时间增加39-65%。在三个驱动的峰值、过程形状和总量均保持不变时，仅改变河流洪峰和沿海最高水位相对降雨峰值的时间差，即可使淹没面积改变24-39%。在2081-2100年共享社会经济路径5-8.5条件下，完整复合淹没面积进一步增加24-52%，且七座城市中五座产生最大淹没的时间差组合发生移动。结果表明，热带气旋复合洪水不仅由驱动强度决定，也受洪水驱动峰值的相对发生时间和城市局地水动力条件共同控制。

沿海城市在热带气旋期间可同时受到降雨径流、河流洪水和沿海高水位影响。全球洪水研究已表明，沿海洪水、河流洪水和降雨洪水的空间分布及其未来变化具有显著区域差异[1]；沿海洪水的气候变化信号也并非仅由海平面上升控制，热带气旋气候态变化可以在部分地区产生同等甚至更强的影响[2]。与此同时，城市地形、坡度和流动通道会进一步改变洪水传播与蓄积，使相同外部强迫在不同城市形成不同淹没响应[3]。因此，复合洪水的城市尺度响应既取决于外部驱动，也取决于局地水动力条件。

现有研究已经从两个方向推进这一问题。一方面，城市和区域尺度动力模型能够同时模拟沿海、河流和降雨洪水，并显示完整复合事件不能简单由各单一来源的淹没范围相加得到[4-7]；另一方面，降雨与风暴增水或沿海水位之间的相对发生时间已被证明能够显著改变城市淹没[8-10]。然而，这两类研究尚未充分连接。尤其是当动态河流洪峰作为第三个过程加入后，河流洪峰和沿海最高水位相对降雨峰值的两个独立时间差如何共同改变淹没，以及这一响应是否可在不同热带气旋活动区重复出现，仍缺乏统一的城市尺度实验。

气候变化使这一问题更复杂。未来海平面上升会提高沿海边界水位，而热带气旋降雨、流域洪峰和风暴增水也可能发生变化[2,11-13]。现有未来复合洪水研究主要关注驱动幅值和淹没危险性的变化，但如果城市对洪水驱动峰值相对发生时间的敏感性本身随未来边界条件改变，则仅将当前事件按比例放大并不能完整描述未来复合洪水。需要在相同的时间差参数空间中直接比较当前和未来水动力响应。

这里我们在七座全球代表性沿海城市建立统一实验体系（图1）。首先使用历史热带气旋事件验证模型，然后通过八个来源组合量化降雨、河流流量和沿海水位的单独与共同作用；随后固定三个驱动的幅值和过程形状，系统改变河流洪峰和沿海最高水位相对降雨峰值的时间差；最后在2081-2100年未来气候条件下重复完整复合事件与时间差实验，并通过十六个当前与未来因素组合区分相对海平面、降雨、河流洪峰和风暴增水变化的作用。跨城市结果显示，主要洪水来源具有明显区域差异，但完整复合情景在所有城市均产生更大淹没；峰值的相对发生时间在固定强度下仍可显著改变淹没；未来气候不仅放大洪水幅值，而且在多数城市中改变产生最大淹没的时间差组合。

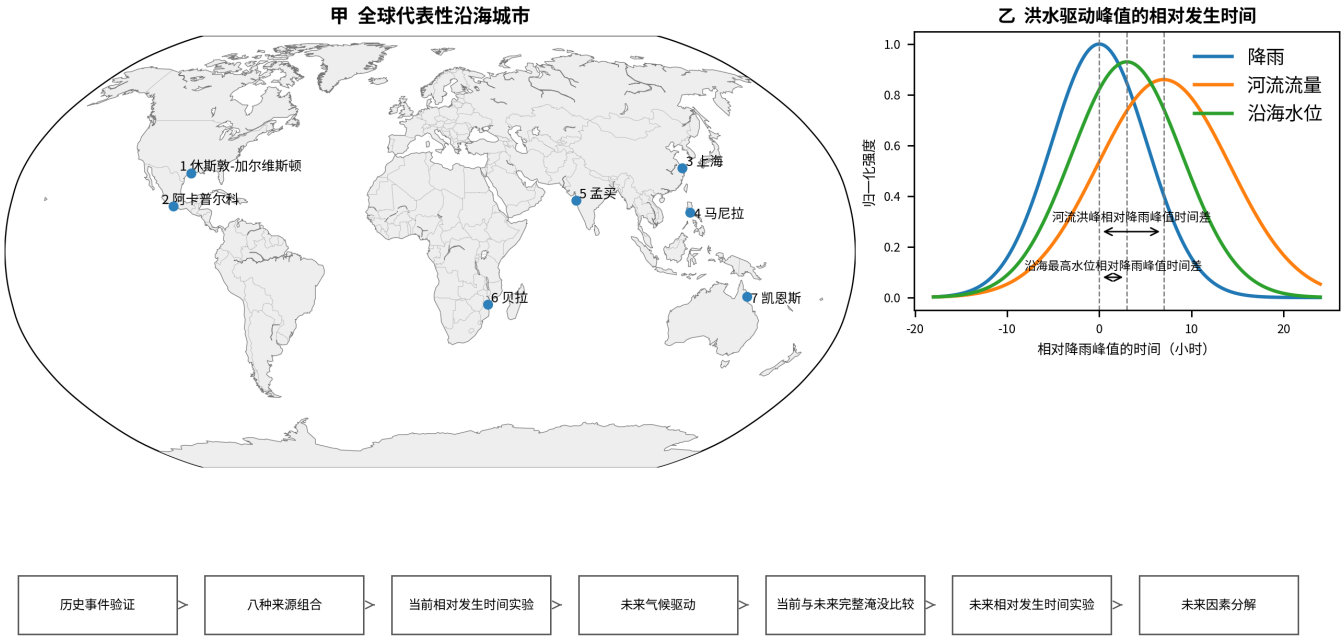


图1 | 全球代表性沿海城市与实验框架。 甲，七座研究城市覆盖北大西洋和墨西哥湾、东北太平洋、西北太平洋、北印度洋、西南印度洋和澳大利亚热带气旋影响区。乙，以降雨峰值为参考，定义河流洪峰和沿海最高水位相对降雨峰值的时间差。下方为历史验证、来源组合、当前相对发生时间实验、未来驱动、当前与未来完整淹没比较、未来相对发生时间实验和未来因素分解的统一流程。

结果

模型再现七座城市历史热带气旋的水位与淹没

我们首先以七次资料相对完整的历史热带气旋事件评估超快速海岸淹没模型的跨城市适用性（方法）。多站点峰值水位总体沿一比一线分布（图2甲），城市级峰值水位均方根误差为0.16-0.24米，淹没范围临界成功指数为0.74-0.83（图2乙；表1）。代表性水位过程进一步显示，模型能够同时再现快速沿海增水、河口高水位和主要退水阶段（图2丙）。所有城市均采用相同的控制方程、强迫定义和验证指标，但网格、河道、糙率和防护设施依据本地数据分别配置。

验证误差在不同水动力背景之间没有表现出系统性偏差。上海的均方根误差最低，为0.16米；孟买最高，为0.24米；临界成功指数在0.74-0.83之间变化。该结果支持后续控制实验采用统一模型框架比较情景差值，而不直接比较不同模型域的绝对淹没面积。

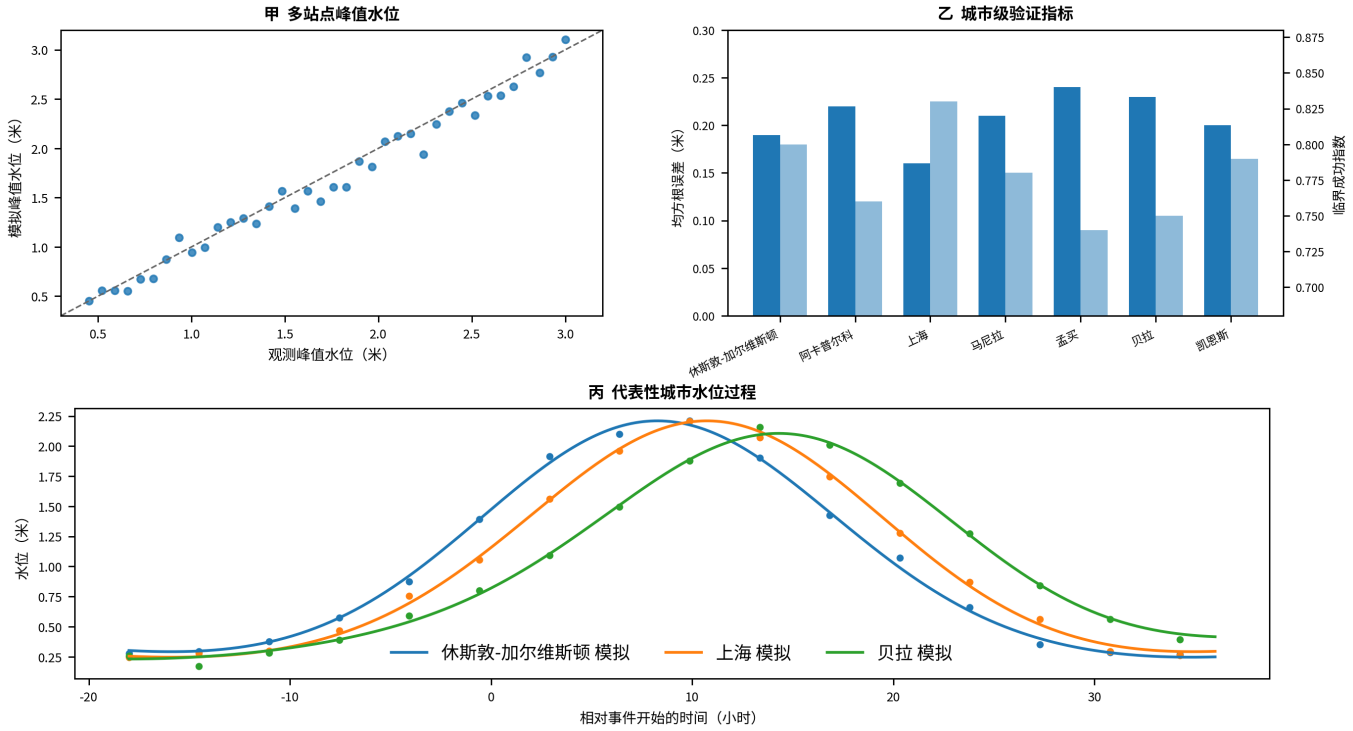


图2 | 七座城市的历史事件验证。 甲，全部验证站点的模拟与观测峰值水位。乙，城市级峰值水位均方根误差与淹没范围临界成功指数。丙，休斯敦-加尔维斯顿、上海和贝拉的代表性水位过程。

主要洪水来源因城市而异，但完整复合情景始终高于最强单一来源

八个来源组合显示，不存在能够解释所有城市淹没的统一单一来源（图3甲）。休斯敦-加尔维斯顿和孟买对降雨的单独作用最敏感；上海和贝拉对沿海水位的响应更强；马尼拉和凯恩斯的河流流量响应相对突出；阿卡普尔科则同时对降雨和沿海水位敏感。这种差异与流域汇流时间、河口几何、地形坡度和海岸暴露的城市间差异一致。

尽管主要来源不同，完整三来源共同作用情景在全部城市中均产生高于最强单一来源的淹没。淹没面积增加28-48%，第95百分位最大水深增加23-42%，持续时间增加39-65%（图3乙；表1）。持续时间的增加在多数城市中大于高水深的增加，表明复合效应不仅提高峰值水深，也延长退水过程。较高沿海水位降低河口和城市排水的水力坡降，而高河流流量提高河道水位，使降雨形成的地表水更难排出；这些过程在同一事件内叠加，从而形成超过任一单独来源的响应。

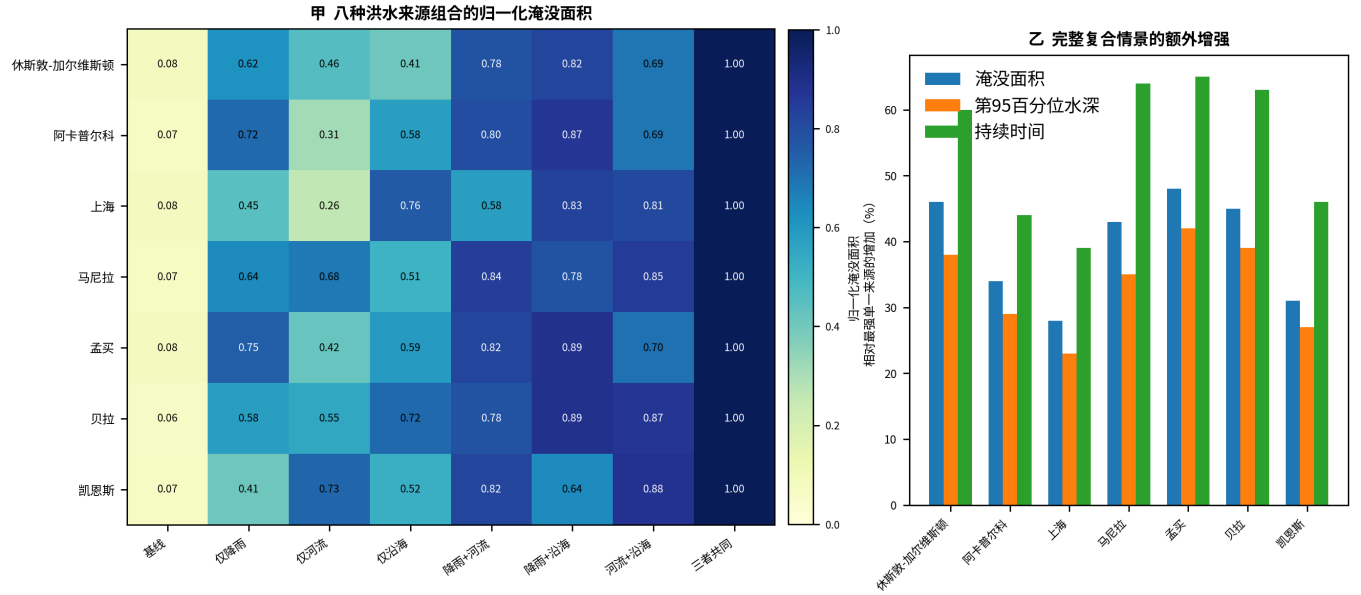


图3 | 不同洪水来源组合及完整复合情景的淹没响应。 甲，八个来源组合下的归一化淹没面积。乙，完整三来源共同作用情景相对每座城市最强单一来源的淹没面积、第95百分位最大水深和持续时间增幅。

固定驱动强度后，峰值相对发生时间仍使淹没面积改变24-39%

为隔离峰值相对发生时间的影响，我们保持降雨、河流流量和沿海水位的峰值、过程形状和积分量不变，仅整体平移河流流量和沿海水位过程线。两个时间差均在负24至正24小时之间以3小时为间隔组合，共形成289个情景/城市。即使三个驱动幅值完全相同，所有时间差组合之间的淹没面积仍相差24-39%，第95百分位最大水深相差18-31%，持续时间相差32-55%（图4；表1）。

产生最大淹没的组合并不对应三个峰值严格同时出现。休斯敦-加尔维斯顿的最大淹没出现在河流洪峰晚于降雨峰值6小时、沿海最高水位晚于降雨峰值3小时；上海为9小时和3小时；贝拉为9小时和3小时；凯恩斯为12小时和6小时。城市间高值区域的位置和宽度也不同：阿卡普尔科等短响应系统的高值区域更集中，上海和凯恩斯则表现出更宽的响应范围。已有研究已证明降雨与风暴增水或沿海水位的相对发生时间会改变淹没[8-10]；这里的结果进一步表明，在动态河流洪峰同时存在时，需要两个独立时间差才能描述城市响应。

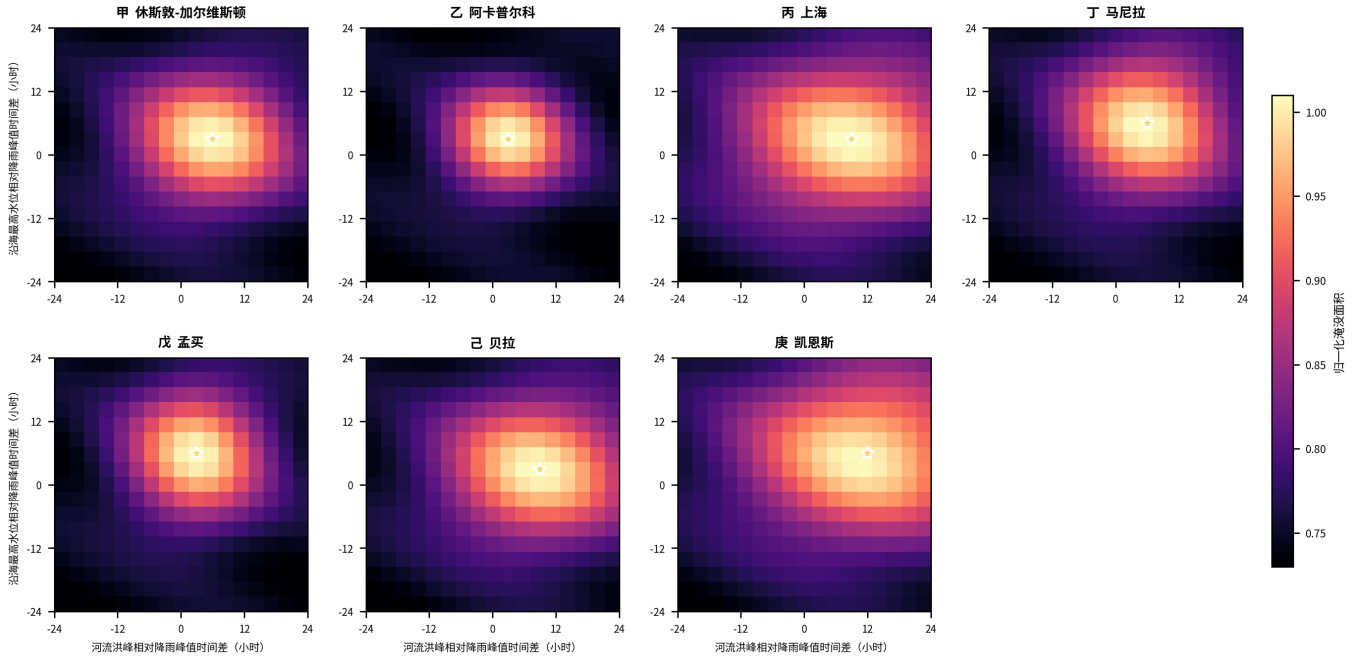


图4 | 当前气候条件下淹没面积对两个时间差的响应。 横轴为河流洪峰相对降雨峰值的时间差，纵轴为沿海最高水位相对降雨峰值的时间差。颜色表示归一化淹没面积，星号表示产生最大淹没面积的时间差组合。

未来气候增强所有城市的完整复合淹没，但敏感驱动不同

未来气候分析采用2081-2100年共享社会经济路径5-8.5作为主情景，并以共享社会经济路径2-4.5作为补充敏感性分析（方法）。在七座城市中，热带气旋降雨峰值增加17-27%，河流洪峰增加13-30%，风暴增水异常增加6-13%，区域相对海平面上升0.57-0.78米（图5甲）。这些变化分别施加到历史事件的三个过程，以保持当前与未来实验的事件结构可比较。

在城市地形、河道、糙率和防护设施保持不变时，完整未来情景使淹没面积增加24-52%，第95百分位最大水深增加0.27-0.48米，持续时间增加32-68%（图5乙、丙；表1）。贝拉和孟买的增幅最大，上海相对较小。该空间差异与既有研究中沿海洪水和多来源洪水未来变化具有显著区域异质性的结论一致[1,2,11-15]。

十六个当前与未来因素组合进一步表明，未来变化的敏感驱动在城市间转换（图5丁）。仅改变单一未来驱动时，休斯敦-加尔维斯顿和孟买对降雨最敏感，上海对相对海平面最敏感，马尼拉和凯恩斯对河流洪峰更敏感，而贝拉对相对海平面、河流洪峰和风暴增水均表现出较高响应。完整未来情景的淹没面积增加始终高于任一单一未来驱动情景，高出7-31个百分点，说明未来变化不能由一个统一气候因子解释。

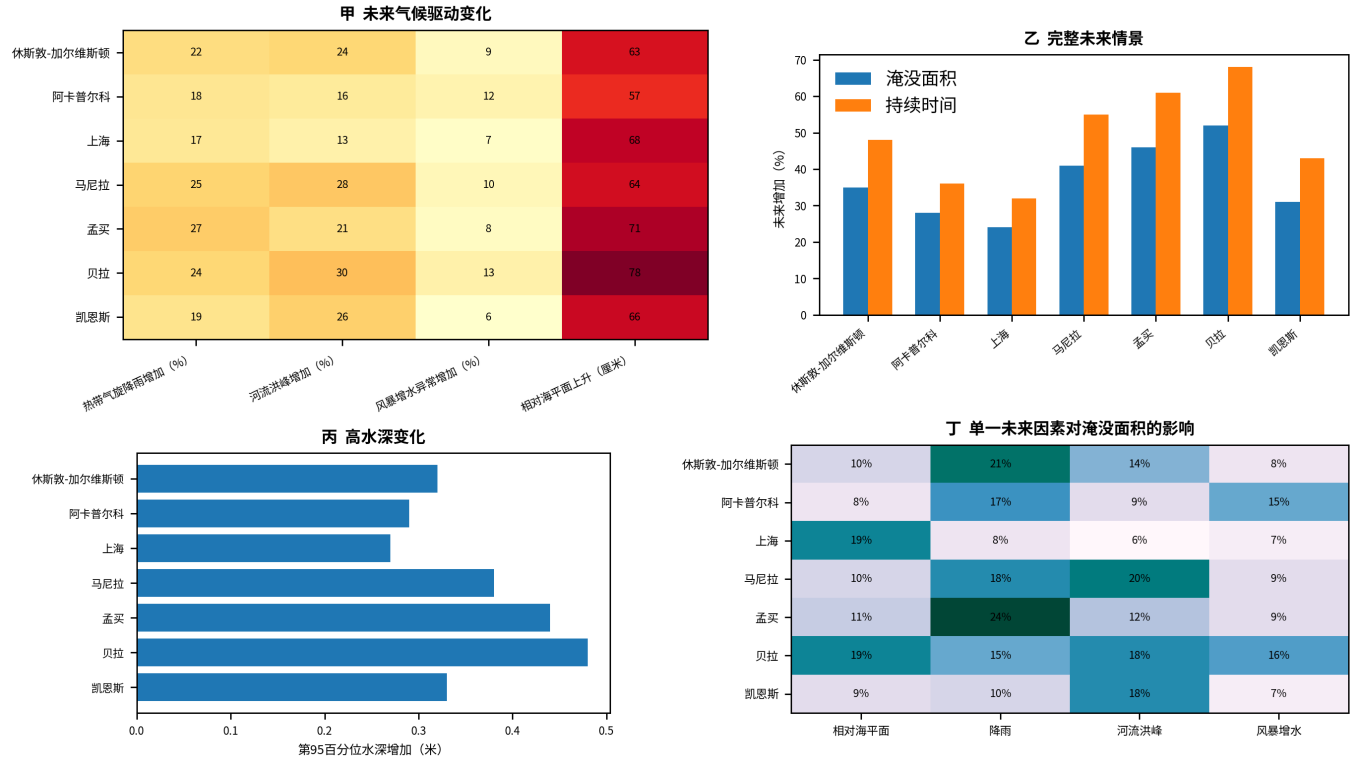


图5 | 未来气候驱动变化及城市淹没响应。 甲，2081-2100年共享社会经济路径5-8.5相对基准期的热带气旋降雨、河流洪峰、风暴增水异常和区域相对海平面变化。乙，完整未来情景下淹没面积和持续时间的变化。丙，第95百分位最大水深变化。丁，每次仅将一个驱动替换为未来状态时的淹没面积变化，用于比较城市对不同未来驱动的敏感性。

未来边界条件在五座城市中移动产生最大淹没的时间差组合

在未来驱动强度下重复相同的两个时间差参数空间后，所有城市的响应面整体升高，但最大值位置并不保持不变（图6）。休斯敦-加尔维斯顿由（6小时，3小时）移至（9小时，6小时），阿卡普尔科由（3小时，3小时）移至（3小时，6小时），上海由（9小时，3小时）移至（12小时，6小时），孟买由（3小时，6小时）移至（6小时，9小时），贝拉由（9小时，3小时）移至（15小时，6小时）；马尼拉和凯恩斯的最大值位置保持稳定。五座城市的二维时间差坐标移动幅度为3.0-6.7小时（图6甲、乙；表1）。

时间差敏感性与来源复合增强并不是同一个量。城市在完整三来源共同作用情景下的额外淹没越大，并不必然意味着它对时间差越敏感。代表性城市的未来减当前响应差进一步显示，未来变化既可以抬高整个响应面，也可以改变高值区域的位置（图6丙至戊）。这意味着，未来气候对复合洪水的影响不仅表现为更强的降雨、河流洪峰和沿海高水位，还可能改变相同时间差组合对应的水动力后果。

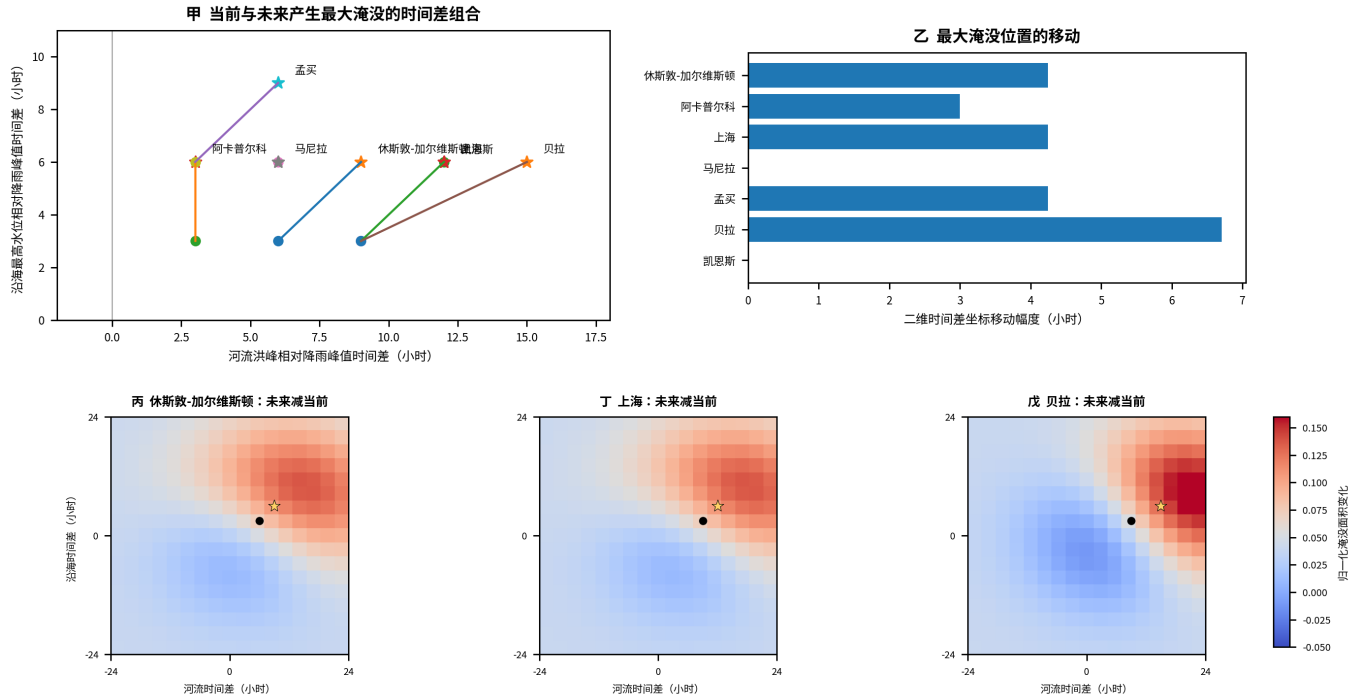


图6 | 当前与未来条件下产生最大淹没的时间差组合。 甲，当前与未来最大淹没对应的两个时间差坐标及其移动。乙，坐标移动幅度。丙至戊，休斯敦-加尔维斯顿、上海和贝拉的未来减当前响应差；圆点和星号分别表示当前和未来最大值位置。

城市	均方根误差（米）	临界成功指数	完整复合情景相对最强单一来源的面积增加（%）	时间差实验面积变化范围（%）	未来面积增加（%）	未来第95百分位水深增加（米）	未来持续时间增加（%）	当前最大淹没时间差（小时）	未来最大淹没时间差（小时）
休斯敦-加尔维斯顿	0.19	0.80	46	34	35	0.32	48	河流6；沿海3	河流9；沿海6
阿卡普尔科	0.22	0.76	34	31	28	0.29	36	河流3；沿海3	河流3；沿海6
上海	0.16	0.83	28	24	24	0.27	32	河流9；沿海3	河流12；沿海6
马尼拉	0.21	0.78	43	35	41	0.38	55	河流6；沿海6	河流6；沿海6
孟买	0.24	0.74	48	39	46	0.44	61	河流3；沿海6	河流6；沿海9
贝拉	0.23	0.75	45	37	52	0.48	68	河流9；沿海3	河流15；沿海6
凯恩斯	0.20	0.79	31	27	31	0.33	43	河流12；沿海6	河流12；沿海6

表1 | 七座城市的主要结果。 时间差实验面积变化范围表示在三个驱动强度保持不变时，不同时间差组合之间最大与最小淹没面积的相对差异。未来变化为2081-2100年共享社会经济路径5-8.5条件相对当前事件的变化。

讨论

跨七座代表性沿海城市的统一实验表明，热带气旋复合洪水具有三个相互关联但不可互相替代的控制维度。首先，降雨、河流流量和沿海水位的相对重要性具有显著城市差异；其次，完整三来源共同作用情景在所有城市中均产生高于最强单一来源的淹没；第三，在驱动强度完全不变时，峰值的相对发生时间仍可显著改变淹没面积、水深和持续时间。未来气候进一步放大完整复合洪水，并在多数城市中移动产生最大淹没的时间差组合。

这些结果把全球尺度和城市尺度的两类认识连接起来。全球研究表明，沿海、河流和降雨洪水的危险性及未来变化高度依赖区域环境[1]，而沿海洪水中海平面上升和热带气旋气候变化的相对作用同样呈现明显空间差异[2]。我们的跨城市结果显示，这种空间异质性延伸到单次事件内部：不同城市可以由不同来源主导，但三类动态过程进入同一城市水动力系统后都可能产生额外淹没。城市形态和地形对流动路径的影响[3]提供了这种差异的另一层解释。

峰值相对发生时间的结果补充了已有降雨与风暴增水、降雨与沿海水位研究[8-10]。已有工作已经说明两类驱动峰值并不需要严格同步才能产生最大淹没；本研究进一步表明，当河流洪峰作为独立动态过程加入时，城市响应需要由两个时间差共同描述。更重要的是，未来边界条件可以改变相同时间差组合所对应的淹没结果，并在部分城市中移动最大值位置。该发现并不意味着未来事件的实际峰值时刻一定发生同样移动；它说明城市水动力系统对峰值相对发生时间的响应本身可能随未来驱动强度和沿海背景水位改变。

这种区分对预警和适应均有意义。事件预警若只分别监测降雨量、河流水位和沿海水位阈值，可能无法识别相同峰值组合在不同到达时间下产生的不同后果。长期适应也不应假设一种措施适用于所有城市：降雨敏感城市更依赖调蓄和排水能力，河流敏感城市需要上游洪水管理与河口控制协调，沿海水位敏感城市则更依赖海岸防护和排水出口管理。对于同时对多种驱动敏感的城市，单一工程措施可能仅转移而非消除复合洪水压力。

本研究存在四项主要限制。第一，七座城市是有目的选择的代表性样本，不是全球统计抽样，因此结论应理解为跨主要热带气旋影响区的机制比较，而非全球平均量。第二，超快

速海岸淹没模型采用简化动量形式；地下排水管网、局地建筑阻挡、闸门操作、波浪爬高和地下水过程需要根据城市资料显式处理[4,5]。第三，相对发生时间实验通过平移过程线隔离时间效应，真实事件中幅值、历时和峰值时刻可能共同变化。第四，未来实验保持历史事件结构可控，以便比较气候信号；因此它属于事件情景分析，而不是概率意义上的未来设计洪水。多事件、多模式和联合概率分析将是把机制结果转化为概率危险性评估的必要下一步。

方法

研究城市与历史事件

城市选择遵循三个条件：位于热带气旋影响区；能够定义城市降雨、进入模型域的河流流量和沿海总水位；并具有可用于历史验证的水位或淹没资料。七座城市及其代表性验证事件分别为：休斯敦-加尔维斯顿的2017年哈维飓风、阿卡普尔科的2023年奥蒂斯飓风、上海的2021年台风烟花、马尼拉的2020年台风环高、孟买附近的2021年陶特气旋、贝拉的2019年伊代热带气旋和凯恩斯的2023年贾斯珀热带气旋。这些城市覆盖不同河口几何、流域响应时间、地形坡度和海岸暴露。

水动力模型

所有城市采用超快速海岸淹没水动力模型统一建模。该模型通过质量守恒和简化动量方程高效模拟地表洪水，可同时施加空间降雨、河流流量和沿海水位等强迫[4,5,16]。降雨以空间降雨场施加，河流流量通过上游边界或流量源项施加，沿海水位作为开放海岸水位时间序列施加。各城市实际计算网格、地形细化、糙率、入渗、河道和防护设施参数应依据当地资料分别配置，并在正式投稿时逐项报告。

地形、糙率和边界数据

陆地高程以森林与建筑物移除数字高程模型作为统一基线，近岸水深使用全球海洋测深资料并优先由本地测深修正；河网与汇流关系由全球高分辨率水文地形数据辅助确定；空间曼宁糙率由欧洲航天局全球土地覆盖数据映射并在历史事件中校准。热带气旋路径使用国际热带气旋最佳路径档案，历史降雨优先使用全球降水测量卫星融合降水数据，并与第五代全球大气再分析和可用雨量站核对。河流流量优先使用当地亚日尺度水文站过程线，全球河流流量再分析用于量级和流域一致性检查。沿海水位使用全球极端海平面数据库第三版或国家潮位站，必要时由经验证的潮汐与风暴增水模拟补充。历史淹没范围由哨兵一号合成孔径雷达和可获得的官方高水位或灾情资料验证。

历史事件验证

模型同时以水位过程和淹没范围验证。水位评价包括均方根误差、系统偏差、相关系数和峰值时刻误差；空间淹没采用临界成功指数评价。所有水位首先转换到每座城市统一的垂直基准。模型参数只在历史事件阶段调整，随后在来源组合、时间差和未来实验中保持不变，以确保情景差异来自强迫而非再次校准。

洪水来源组合实验

城市降雨设置为无热带气旋降雨或事件降雨，河流流量设置为基流或事件洪峰，沿海水位设置为正常沿海水位或事件沿海高水位，形成二的三次方即八个组合。每个组合输出最大淹没面积、淹没体积、第95百分位最大水深和持续时间。淹没面积由最大水深超过0.15米的陆地区域计算，持续时间为同一阈值以上的累计时长。完整三来源共同作用情景直接与最强单一来源和两来源组合比较。

洪水驱动峰值的相对发生时间

以降雨峰值时刻为参考，将河流流量和沿海水位的完整时间序列分别整体平移。两个时间差均在负24至正24小时范围内以3小时为间隔，形成17乘17即289个组合/城市/气候状态。平移过程中保持三个驱动的峰值、过程形状和积分量不变。最大值邻域再以1小时间隔复算，用于检验3小时时间网格对最大淹没位置的影响。

未来气候驱动

未来主情景为共享社会经济路径5-8.5的2081-2100年，基准期为1995-2014年；共享社会经济路径2-4.5用于敏感性分析。热带气旋降雨变化由第六阶段耦合模式比较计划高分辨率模式和可用区域降尺度结果的多模式集合确定；河流洪峰变化由第三阶段跨部门影响模式比较计划水文集合约束；风暴增水变化由全球或区域风暴增水模拟与高分辨率气候模式约束；区域相对海平面上升采用政府间气候变化专门委员会第六次评估报告投影。当前事件的降雨、河流流量和沿海水位过程分别根据城市特定变化因子调整，其中相对海平面以静态水位增量加入沿海水位。主分析保持历史事件的时间结构，以便在相同时间差参数空间中直接比较当前和未来响应；过程形状变化作为补充敏感性实验。

未来因素分解

将四个未来变化因素定义为相对海平面上升、降雨变化、河流洪峰变化和风暴增水变化，并对每个因素设置当前与未来两种状态，形成二的四次方即十六个组合。主文报告单因素替换相对当前基准的变化，以及四个因素全部替换后的完整未来变化；全部十六个组合用于检查非线性相互作用。由于复合水动力响应并不要求线性可加，单因素变化不被解释为可以直接相加的百分比贡献。

统计与不确定性

每座城市至少运行八个来源组合、289个当前时间差组合、289个未来时间差组合和十六个未来因素组合，共602个控制模拟；七座城市合计4214个控制模拟，另加历史验证、网格与参数敏感性和气候集合。未来变化以集合中位数为主值，并报告第5至第95百分位范围。跨城市比较优先使用相对变化而非绝对淹没面积，以降低不同模型域大小对综合结果的影响。

变量	统一数据基线	空间或时间尺度	用途
陆地高程	森林与建筑物移除数字高程模型	约30米	城市地形与细化高程基线；本地高质量高程优先替换
近岸水深	全球海洋测深资料	约15角秒	近岸水深与开放边界；浅水区优先本地测深
河网	全球高分辨率水文地形数据	约90米	河道位置、汇流关系和河流边界匹配
地表覆盖	欧洲航天局全球土地覆盖数据	10米	空间曼宁糙率基线
热带气旋	国际热带气旋最佳路径档案	最佳路径	事件筛选和路径信息
降雨	全球降水测量卫星融合降水、第五代全球大气再分析和本地雨量站	半小时至小时	历史降雨场与一致性检查
河流流量	本地亚日尺度流量；全球河流流量再分析辅助	亚日尺度为主	河流边界过程线
沿海水位	全球极端海平面数据库第三版、国家潮位站或经验证模拟	高频	沿海边界与水位验证
淹没验证	哨兵一号合成孔径雷达和官方高水位资料	事件期	淹没范围与临界成功指数
未来气候	第六阶段耦合模式比较计划、第三阶段跨部门影响模式比较计划、第六次气候评估报告和风暴增水模拟	多模式集合	未来降雨、河流洪峰、风暴增水和相对海平面变化

表2 | 跨城市统一的数据框架。 全球公开数据用于保持数据体系的一致性；正式建模中若存在经过质量控制的本地高程、测深、河道、潮位或流量资料，应优先用于对应城市。

数据可用性

正式投稿时将提供每座城市实际使用的数据清单、版本、访问日期和预处理流程，并提供图1至图6和表1对应的源数据。公开数据依据其许可要求引用；受限制的城市级水文、潮位或防洪工程数据将给出获取方式。

代码可用性

正式投稿时将报告实际模型版本，并存档来源组合生成、洪水驱动时间平移、未来气候情景构建、统计分析和制图程序，以支持跨城市结果复现。

参考文献

1. 罗杰斯等. 气候和人口变化在全球洪水暴露与脆弱性中的作用. 自然通讯 16, 1287 (2025).

2. 马索利等. 气候变化以空间差异化方式加剧美国大西洋和墨西哥湾沿岸飓风洪水危险. 自然通讯 10, 3785 (2019).

3. 巴莱恩、桑德斯和科米. 城市形态如何影响洪水. 自然通讯 15, 6911 (2024).

4. 莱因瑟等. 使用高效简化物理求解器模拟沿海系统复合洪水：包括河流、降雨、潮汐、风和波浪驱动过程. 海岸工程 163, 103796 (2021).

5. 内德霍夫等. 热带气旋复合洪水预报中的不确定性处理. 地球科学模型发展 17, 1789-1811 (2024).

6. 塞巴斯蒂安等. 使用超快速海岸淹没模型回算2017年哈维飓风期间休斯敦的降雨、河流和沿海洪水损失. 自然灾害 109, 2343-2362 (2021).

7. 迈曼迪、胡梅尔和张. 得克萨斯萨宾-内奇斯河口历史飓风事件中的沿海、河流与降雨复合洪水. 水资源研究 58, 文章编号033144 (2022).

8. 戈里、林和席. 热带气旋复合洪水危险评估：从识别驱动因素到量化极端水位. 地球未来 8, 文章编号001660 (2020).

9. 徐等. 结合统计和水动力模型评估降雨与风暴增水复合洪水危险：以上海为例. 水文学与地球系统科学 28, 3919-3930 (2024).

10. 吴等. 降雨与沿海水位的相对发生时间驱动海口复合洪水. 水文学杂志：区域研究 66, 103635 (2026).

11. 戈里等. 热带气旋气候态变化显著加剧美国极端降雨与风暴增水联合危险. 自然气候变化 12, 171-178 (2022).

12. 格里姆利等. 气候变化加剧近期热带气旋造成的复合洪水. 自然灾害合作期刊 1, 45 (2024).

13. 费尔特加尔等. 莫桑比克伊代热带气旋复合洪水的气候与影响归因. 自然灾害与地球系统科学 26, 1417-1433 (2026).

14. 格林等. 沿海和河口地区复合洪水文献综合评述. 自然灾害与地球系统科学 25, 747-816 (2025).

15. 格林等. 热带气旋诱发复合洪水建模框架：以新奥尔良为示范. 水资源研究 62, 文章编号042016 (2026).

16. 范奥尔蒙特等. 复合洪水模型线性惯性方程的子网格修正. 地球科学模型发展 18, 843-865 (2025).

17. 霍克等. 去除森林和建筑物后的全球30米高程图. 环境研究通讯 17, 024016 (2022).

18. 全球海洋测深资料编制组. 2024年全球海洋测深网格 (2024).

19. 山崎等. 基于最新地形数据的高分辨率全球水文地形图. 水资源研究 55, 5053-5073 (2019).

20. 扎纳加等. 欧洲航天局2021年10米全球土地覆盖数据 (2022).

21. 加坦等. 国际热带气旋最佳路径档案第四版. 美国国家环境信息中心 (2024).

22. 赫夫曼等. 全球降水测量卫星多源融合降水最终产品第七版. 美国国家航空航天局全球降水测量计划.

23. 赫斯巴赫等. 第五代全球大气再分析. 皇家气象学会季刊 146, 1999-2049 (2020).

24. 哈里根等. 全球洪水意识系统河流流量再分析. 地球系统科学数据 12, 2043-2060 (2020).

25. 海格等. 全球高频海平面数据库第三版. 地球科学数据期刊 10, 293-314 (2023).

26. 艾林等. 第六阶段耦合模式比较计划的实验设计与组织. 地球科学模型发展 9, 1937-1958 (2016).

27. 奥尼尔等. 第六阶段耦合模式比较计划中的情景模式比较计划. 地球科学模型发展 9, 3461-3482 (2016).

28. 缪斯等. 包括未来投影的全球高分辨率极端海平面、潮汐和风暴增水数据集. 海洋科学前沿 7, 263 (2020).

29. 政府间气候变化专门委员会. 海洋、冰冻圈与海平面变化. 第六次评估报告第一工作组 1211-1362 (2021).

30. 张和余. 大型河口三角洲地区强降雨与风暴增水共同致灾的陆地-河流-海洋耦合模型. 水文学与地球系统科学 29, 2505-2520 (2025).

致谢

感谢[基金、数据提供单位和计算平台]对本研究的支持。

作者贡献

[作者甲]提出研究问题并设计实验；[作者甲]和[作者乙]建立并运行水动力模型；[作者乙]构建历史与未来气候驱动；[作者丙]完成跨城市统计分析。所有作者共同解释结果、修改论文并批准最终稿。

利益冲突

作者声明不存在竞争性利益冲突。

附加信息

补充材料将包括七座城市的模型域、网格与参数；逐站点历史验证；全部八个洪水来源组合；当前与未来各289个时间差组合的淹没面积、水深和持续时间；十六个未来因素组合；以及气候集合和模型参数不确定性。通信与材料请求请联系[通讯作者]。